

2022 개정 · 비상(홍민표)

지능형 양식업

Intelligent Aquaculture

INTELLIGENT AQUACULTURE — PART 1

LESSON

4

비상

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

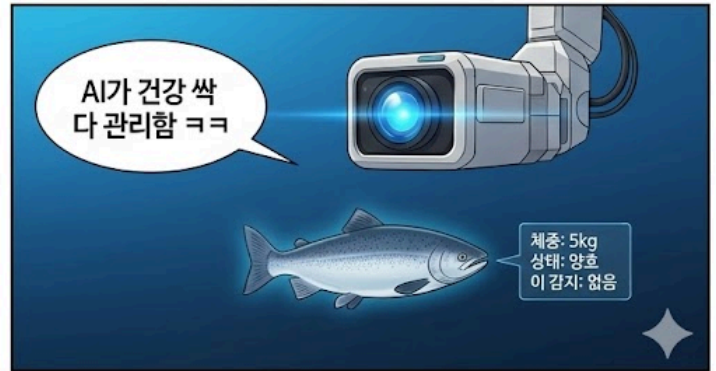
- ① Traditionally, fishers went out to sea with **fishing nets** or long lines on boats to catch fish.
- ② They took advantage of their experience gained through **trial and error**, through observation, and through knowledge passed down from previous generations.
- ③ With wild fish stocks gradually **declining** due to overfishing and the changing climate, more fishers are turning to farming instead of casting nets or lines.
- ④ In fact, according to a UN report, about **49%** of the fish consumed worldwide in 2020 came from fish farms, not from the wild.
- ⑤ This figure is expected to continue to grow, increasing to **62%** by 2030.
- ⑥ With the arrival of smart fish farming technology driven by **artificial intelligence** (AI), fish farmers are able to provide healthy, affordable seafood to families everywhere.
- ⑦ An essential element in providing healthy fish to consumers is the fish farmers' ability to **detect and prevent sea lice**, a significant threat to fish health and profitability.
- ⑧ One of the most modern methods to do this is through the power of **computer vision** and precision sensors, allowing fish farmers to identify and track diseases before they spread.
- ⑨ An aquaculture system equipped with high-precision underwater tools has already been developed in **Norway**.
- ⑩ It can hold up to **150,000 salmon** in a sea cage, regularly inducing each fish into a tube where high-resolution cameras and sensors record everything about each individual salmon.
- ⑪ This includes their overall shapes and dot patterns, their weight and growth rate, as well as any signs of **sea lice**, physical wounds, or abnormalities.
- ⑫ Every detail is registered in the fish's **health record**, along with millions of images and figures.
- ⑬ Such huge amounts of data and other information are taken care of by the **AI system**.

● 한글 해석

- ① 전통적으로, 어부들은 물고기를 잡기 위해 어선에 그물이나 긴 줄을 가지고 바다에 나갔다.
- ② 그들은 시행착오, 관찰, 그리고 이전 세대로부터 전해 내려온 지식을 통해 얻은 경험을 활용했다.
- ③ 남획과 기후 변화로 인해 자연산 어류 자원이 점차 감소하면서, 더 많은 어부들이 그물이나 줄을 던지는 대신 양식으로 전환하고 있다.
- ④ 실제로 유엔 보고서에 따르면, 2020년에 전 세계적으로 소비된 어류의 약 49%는 자연산이 아닌 양식장에서 왔다.
- ⑤ 이 수치는 계속 증가하여 2030년까지 62%에 이를 것으로 예상된다.
- ⑥ 인공지능(AI) 기반의 스마트 양식 기술의 등장으로, 양식업자들은 모든 가정에 건강하고 저렴한 해산물을 제공할 수 있게 되었다.
- ⑦ 소비자에게 건강한 물고기를 제공하는 데 필수적인 요소는 양식업자들이 물고기 건강과 수확성에 큰 위협인 바다이를 감지하고 예방하는 능력이다.
- ⑧ 이를 위한 가장 현대적인 방법 중 하나는 컴퓨터 비전과 정밀 센서의 힘을 활용하여, 질병이 퍼지기 전에 식별하고 추적하는 것이다.
- ⑨ 고정밀 수중 도구를 갖춘 양식 시스템이 이미 노르웨이에서 개발되었다.
- ⑩ 이 시스템은 해상 가두리에 최대 150,000마리의 연어를 수용할 수 있으며, 각 물고기를 정기적으로 튜브로 유도하여 고해상도 카메라와 센서가 개별 연어에 대한 모든 것을 기록한다.
- ⑪ 여기에는 전체적인 모양과 점 패턴, 무게와 성장률, 그리고 바다이, 물리적 상처 또는 이상 징후가 포함된다.
- ⑫ 모든 세부 사항은 수백만 개의 이미지 및 수치와 함께 해당 물고기의 건강 기록부에 등록된다.
- ⑬ 이러한 방대한 양의 데이터와 기타 정보는 AI 시스템에 의해 관리된다.

내신픽 웹툰 — 과거엔 감으로, 이제는 AI로!

Part 1 · 내신픽 주인공 & AI 카메라



02 주제 파악

한글 주제

AI 기반 스마트 양식 기술이 전통 어업을 대체하며, 고정밀 센서와 카메라로 물고기 건강을 개별 관리하는 시대가 열리고 있다.

AI-driven smart aquaculture technology is replacing traditional fishing, enabling individual fish health management through precision sensors and cameras.

03 핵심 키워드

- aquaculture** 양식업 물에서 동식물을 기르는 산업
- overfishing** 남획 물고기를 과도하게 잡는 것
- sea lice** 바다리 물고기에 기생하는 해충
- computer vision** 컴퓨터 비전 AI가 이미지를 분석하는 기술
- profitability** 수익성 이익을 낼 수 있는 정도

04 LOGIC FLOW

전통 어업

STEP 1

어부들은 경험과 관찰에 의존하여 그물과 줄로 물고기를 잡았다.

위기 발생

STEP 2

남획과 기후 변화로 자연산 어류 자원이 점차 감소하기 시작했다.

양식 전환

STEP 3

2020년 기준 전 세계 소비 어류의 49%가 양식장 출신! 2030년엔 62% 예상.

AI 도입

STEP 4

노르웨이에서 고정밀 수중 카메라·센서로 개별 연어를 추적·관리하는 시스템 개발.

05 내실픓셀



셀로 쉽게 이해하기

옛날엔 할아버지가 '오늘 바다 느낌이 좋다~' 하면서 **감**으로 고기 잡으러 나갔거든? 근데 이제는 **AI가 물고기 한 마리 한 마리**한테 건강검진을 해주는 시대야! 노르웨이에서는 연어 15만 마리를 가두리에 넣고, 하나씩 튜브로 불러서 카메라로 찍어. 점 무늬, 몸무게, 상처까지 다 기록하는 거지. 완전 **물고기 주민등록증** 만드는 느낌이야!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 분사구문 (With + O + V-ing)

With wild fish stocks gradually declining due to overfishing and the changing climate, more fishers are turning to farming.

→ 자연산 어류 자원이 점차 감소하면서, 더 많은 어부들이 양식으로 전환하고 있다.

With + 목적어 + V-ing — '~가 ...하면서/...한 채로'라는 동시 상황·원인을 나타내는 분사구문이야. with 뒤 목적어와 분사가 능동이면 V-ing, 수동이면 p.p.!

💡 with + O + V-ing(능동) / p.p.(수동) 구분이 서술형 단골!

POINT 2 수동태 (be p.p.)

Every detail **is registered** in the fish's health record.

→ 모든 세부 사항은 물고기의 건강 기록부에 등록된다.

be + p.p. — 주어가 동작을 '당하는' 수동태. register(등록하다)의 수동형으로, 주어 Every detail이 등록 '되는' 거야.

💡 능동↔수동 전환 문제: 주어가 행위자인지 대상인지 확인!

06

주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

aquaculture ★★★

양식업

Norway has developed a smart aquaculture system.

노르웨이는 스마트 양식 시스템을 개발했다.

유의어 fish farming · 반의어 wild fishing

overfishing ★★★

남획

Overfishing has caused serious problems.

남획은 심각한 문제를 초래했다.

유의어 overexploitation · 반의어 conservation

detect ★★★

감지하다

AI can detect diseases before they spread.

AI는 질병이 퍼지기 전에 감지할 수 있다.

유의어 identify, spot · 반의어 overlook, miss

abnormality ★★★

이상, 비정상

The camera checks for any abnormalities.

카메라가 이상 징후를 확인한다.

유의어 irregularity, defect · 반의어 normality

trial and error ★★★☆

시행착오

They learned through trial and error.

그들은 시행착오를 통해 배웠다.

유의어 experimentation · 반의어 certainty

decline ★★★

감소하다

Wild fish stocks are gradually declining.

자연산 어류 자원이 점차 감소하고 있다.

유의어 decrease, diminish · 반의어 increase, rise

profitability ★★★☆

수익성

Sea lice are a threat to profitability.

바다이는 수익성에 위협이 된다.

유의어 profit, earnings · 반의어 loss

precision ★★★☆

정밀(한)

The system uses precision sensors.

이 시스템은 정밀 센서를 사용한다.

유의어 accuracy, exactness · 반의어 imprecision

affordable ★★★

(가격이) 적당한

AI helps provide affordable seafood.

AI는 적당한 가격의 해산물 제공을 돕는다.

유의어 inexpensive, reasonable · 반의어 expensive, costly

induce ★★★☆

유도하다

Each fish is induced into a tube.

각 물고기는 튜브로 유도된다.

유의어 lead, guide · 반의어 deter, prevent

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

단어테스트 (4지선다)

- 1 Wild fish stocks are gradually ____ due to overfishing.
 ① increasing ② declining ③ improving ④ expanding
- 2 Sea lice are a significant ____ to fish health.
 ① benefit ② advantage ③ threat ④ support
- 3 The system uses ____ sensors to record fish data.
 ① precision ② ancient ③ manual ④ random
- 4 Fishers gained experience through trial and ____.
 ① success ② luck ③ error ④ planning
- 5 AI helps provide ____ seafood to families.
 ① expensive ② affordable ③ rare ④ frozen

내용일치 — T/F (3문항)

- (1) According to a UN report, about 62% of fish consumed worldwide in 2020 came from fish farms.
- (2) An aquaculture system developed in Norway can hold up to 150,000 salmon in a sea cage.
- (3) The AI system records the overall shapes, weight, and growth rate of each individual salmon.

빈칸 채우기 — 한문장 요약

Traditional fishing is being replaced by smart aquaculture due to (A) ____ fish stocks, and AI-powered systems in Norway can now (B) ____ individual fish health using cameras and sensors.

- (A) ①increasing ②declining (B) ①ignore ②monitor

⚠ 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 1 · 전통 어업에서 AI 양식업으로

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②declining**
본문에 'wild fish stocks gradually declining'이라고 나와 있어. declining은 '감소하는'이란 뜻이야. ①increasing(증가하는)은 정반대, ③improving(개선되는)도 맥락에 안 맞아, ④expanding(확장되는)도 틀려. decline = decrease = diminish 동의어 세트 기억해!
- (2) **③threat**
본문에 'a significant threat to fish health and profitability'라고 나와 있어. threat은 '위협'이란 뜻이야. ①benefit(이점), ②advantage(장점)은 긍정적 의미라 탈락, ④support(지원)도 반대 의미야!
- (3) **①precision**
본문에 'precision sensors'라고 나와 있어. precision은 '정밀한'이란 뜻이야. ②ancient(고대의), ③manual(수동의), ④random(무작위의)은 모두 본문과 안 맞아!
- (4) **③error**
본문에 'trial and error'라고 나와 있어. 시행착오라는 뜻의 관용 표현이야! ①success, ②luck, ④planning은 이 표현에 들어가지 않아. trial and error는 시험에 자주 나오는 숙어니까 꼭 외워!
- (5) **②affordable**
본문에 'provide healthy, affordable seafood'라고 나와 있어. affordable은 '(가격이) 적당한, 알맞은'이란 뜻이야. ①expensive(비싼)는 정반대, ③rare(희귀한)와 ④frozen(냉동된)은 본문 맥락과 안 맞아!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 'about 49% of the fish consumed worldwide in 2020 came from fish farms'라고 나와 있어. 62%는 2030년 예상치이고 2020년은 49%야! 숫자를 슬쩍 바꿔치기한 전형적인 함정이야!
- (2) **T**
본문에 'It can hold up to 150,000 salmon in a sea cage'라고 정확히 나와 있어. 숫자가 그대로 일치하니까 T야!
- (3) **T**
본문에 'their overall shapes and dot patterns, their weight and growth rate'라고 나와 있어. 개별 언어의 모양, 무게, 성장률을 기록한다는 내용이 정확히 일치해!

한문장 요약 — 정답

- (A) **②declining**
본문에 'wild fish stocks gradually declining due to overfishing'이라고 나와 있어. ①increasing은 정반대 의미야! declining은 '감소하는'이란 뜻으로, 남획과 기후 변화 때문에 자연산 어류가 줄고 있다는 게 핵심이야.
- (B) **②monitor**
본문에 'high-resolution cameras and sensors record everything about each individual salmon'이라고 나와 있어. ①ignore(무시하다)는 본문과 정반대야! AI 시스템이 개별 물고기를 모니터링(monitor)한다는 게 핵심이지.

Part 2

비상 4과

AI 주치의, 24시간 물고기를 돌보다

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① A computer system with **deep learning** capabilities is able to track and record fish behavior better than humans can, especially when the system is trained with enough relevant data.
- ② It can **distinguish** and identify one fish from another and diagnose whether a small speck is dirt or sea lice, and this information is entered into the fish's health record.
- ③ In a sense, the fish farm is monitored by an **AI doctor on duty 24/7**.
- ④ Farmers can then determine when they should take action, such as when to **separate** an abnormal group from the rest or spread out the fish population to reduce density.
- ⑤ This is done without resorting to **harsh chemical treatments**, which can harm the fish, the environment, and even the consumer.
- ⑥ In addition, all this data from cameras and sensors can be **utilized** for various applications and purposes.

● 한글 해석

- ① 딥러닝 능력을 갖춘 컴퓨터 시스템은, 특히 충분한 관련 데이터로 훈련되었을 때, 인간보다 더 잘 물고기 행동을 추적하고 기록할 수 있다.
- ② 이 시스템은 한 물고기를 다른 물고기와 구별하고 식별할 수 있으며, 작은 점이 먼지인지 바다이인지 진단할 수 있고, 이 정보는 물고기의 건강 기록부에 입력된다.
- ③ 어떤 의미에서, 양식장은 24시간 연중무휴 근무하는 AI 의사에 의해 모니터링되는 셈이다.
- ④ 양식업자들은 이상 집단을 나머지와 분리하거나 밀도를 줄이기 위해 물고기 개체수를 분산시키는 등 언제 조치를 취해야 하는지 결정할 수 있다.
- ⑤ 이는 물고기, 환경, 심지어 소비자에게 해를 끼칠 수 있는 강한 화학적 처리에 의존하지 않고 이루어진다.
- ⑥ 게다가, 카메라와 센서에서 나온 이 모든 데이터는 다양한 응용 프로그램과 목적을 위해 활용될 수 있다.

내신핏 웹툰 — AI 주치의의 24/7 출근 중!

Part 2 · AI 로봇 눈알 & 양식업자



02 주제 파악

한글 주제

딥러닝 기반 AI 시스템이 24시간 물고기를 개별 모니터링하여 화학 처리 없이도 질병을 진단하고, 양식업자가 적절한 조치를 취할 수 있도록 돕는다.

A deep learning-based AI system monitors fish 24/7, diagnosing diseases without harsh chemicals and helping farmers take appropriate action.

03 핵심 키워드

deep learning 딥러닝 AI가 스스로 학습하는 기술

distinguish 구별하다 차이를 인식하여 구분

diagnose 진단하다 질병이나 문제를 판별

density 밀도 일정 공간 내 개체 수

utilize 활용하다 효과적으로 사용하다

04 LOGIC FLOW

딥러닝 추적

STEP 1

AI가 물고기 행동을 인간보다 더 정확하게 추적·기록한다.

개별 진단

STEP 2

개별 물고기를 구별하고, 먼지 vs 바다이까지 진단하여 건강 기록부에 입력한다.

24/7 감시

STEP 3

양식장은 24시간 근무하는 AI 의사에 의해 쉬지 않고 모니터링된다.

화학X 조치

STEP 4

화학 처리 없이 이상 집단 분리, 밀도 조절 등 친환경적 조치를 취한다.

05 내신핏셀



썰로 쉽게 이해하기

생각해봐, 물고기 수만 마리 중에서 **한 마리**가 아픈 걸 사람이 어떻게 알아? 근데 AI는 가능해! 딥러닝으로 훈련받은 AI가 **24시간 당직 의사**처럼 일하면서 '이 점, 먼지 아니고 바다이다!' 이런 식으로 진단을 해. 심지어 **화학 약물도 안 쓰고** 이상 있는 물고기만 쏙 분리해내거든? 물고기도 건강, 환경도 건강, 우리도 건강! 완전 윈윈윈이야!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 비교급 (비교급 + than)

A computer system is able to track and record fish behavior **better than humans can**.

→ 컴퓨터 시스템은 인간보다 더 잘 물고기 행동을 추적하고 기록할 수 있다.

비교급 + than — better는 well/good의 비교급! 'A가 B보다 더 ~하다' 구문이야. than 뒤에 humans can에서 can 뒤에 track and record가 생략되어 있어.

💡 비교급 뒤 than절에서 반복 동사 생략되는 패턴 빈출!

POINT 2 관계대명사 which (계속적 용법)

This is done without resorting to harsh chemical treatments, **which can harm** the fish, the environment, and even the consumer.

→ 이는 강한 화학적 처리에 의존하지 않고 이루어지는데, 그것은 물고기, 환경, 소비자에게 해를 끼칠 수 있다.

, which — 콤마 + which는 계속적 용법! 앞 문장 전체 또는 선행사를 부연 설명해. 여기서 which는 harsh chemical treatments를 가리켜.

💡 , which vs that 구별: 콤마 뒤에는 that 못 쓰고 which만 가능!

06

주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

distinguish ★★★

구별하다

AI can distinguish one fish from another.

AI는 한 물고기를 다른 물고기와 구별할 수 있다.

유의어 differentiate, tell apart · 반의어 confuse, mix up

density ★★★

밀도

Farmers spread out fish to reduce density.

양식업자는 밀도를 줄이기 위해 물고기를 분산시킨다.

유의어 concentration, thickness · 반의어 sparsity

utilize ★★★

활용하다

Data can be utilized for various purposes.

데이터는 다양한 목적으로 활용될 수 있다.

유의어 use, employ · 반의어 waste, neglect

speck ★☆☆

작은 점

AI can tell if a speck is dirt or sea lice.

AI는 작은 점이 먼지인지 바다이인지 구별할 수 있다.

유의어 spot, dot · 반의어 —

abnormal ★★★

비정상적인

They separate the abnormal group.

그들은 비정상적인 집단을 분리한다.

유의어 unusual, irregular · 반의어 normal, typical

diagnose ★★★

진단하다

The system can diagnose sea lice instantly.

시스템은 바다이를 즉시 진단할 수 있다.

유의어 identify, determine · 반의어 misdiagnose

harsh ★★★

가혹한, 강한

They avoid harsh chemical treatments.

그들은 강한 화학 처리를 피한다.

유의어 severe, rough · 반의어 gentle, mild

relevant ★★★

관련된

The system is trained with relevant data.

시스템은 관련 데이터로 훈련된다.

유의어 pertinent, applicable · 반의어 irrelevant

resort ★☆☆

의존하다

Farmers avoid resorting to chemicals.

양식업자는 화학 물질에 의존하는 것을 피한다.

유의어 turn to, rely on · 반의어 avoid

separate ★★★

분리하다

Sick fish are separated from the rest.

아픈 물고기는 나머지와 분리된다.

유의어 isolate, divide · 반의어 combine, unite

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 AI can ____ one fish from another using deep learning.
 ① confuse ② distinguish ③ ignore ④ combine
- 2 The fish farm is monitored by an AI doctor on duty ____.
 ① weekly ② monthly ③ 24/7 ④ annually
- 3 Farmers avoid ____ chemical treatments that can harm the environment.
 ① gentle ② mild ③ soft ④ harsh
- 4 The system can ____ whether a small speck is dirt or sea lice.
 ① neglect ② diagnose ③ worsen ④ create
- 5 All this data can be ____ for various applications.
 ① wasted ② ignored ③ utilized ④ deleted

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) A computer system with deep learning can track fish behavior better than humans.
- (2) Farmers must use harsh chemical treatments to deal with abnormal fish groups.
- (3) The AI system enters diagnostic information into the fish's health record.

☐
☐
☐

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

An AI system with deep learning can (A) ____ fish individually and help farmers take action without (B) ____ chemical treatments.

(A) ①feed ②diagnose (B) ①harsh ②gentle

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 2 · AI 주치의, 24시간 물고기를 돌보다

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②distinguish**
본문에 'distinguish and identify one fish from another'라고 나와 있어. distinguish는 '구별하다'란 뜻이야. ①confuse(혼동하다)는 정반대, ③ignore(무시하다)와 ④combine(결합하다)은 맥락에 안 맞아!
- (2) **③24/7**
본문에 'AI doctor on duty 24/7'이라고 나와 있어. 24/7은 '24시간 연중무휴'란 뜻이야. ①weekly(매주), ②monthly(매달), ④annually(매년)은 모두 틀려!
- (3) **④harsh**
본문에 'harsh chemical treatments'라고 나와 있어. harsh는 '가혹한, 강한'이란 뜻이야. ①gentle(부드러운), ②mild(순한), ③soft(부드러운)는 모두 반대 의미야!
- (4) **②diagnose**
본문에 'diagnose whether a small speck is dirt or sea lice'라고 나와 있어. diagnose는 '진단하다'란 뜻이야. ①neglect(방치하다), ③worsen(악화시키다), ④create(만들다)는 맥락에 안 맞아!
- (5) **③utilized**
본문에 'can be utilized for various applications and purposes'라고 나와 있어. utilize는 '활용하다'란 뜻이야. ①wasted(낭비된), ②ignored(무시된), ④deleted(삭제된)은 모두 반대 의미야!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **T**
본문에 'track and record fish behavior better than humans can'이라고 정확히 나와 있어. AI가 인간보다 더 잘 추적한다는 내용과 일치해!
- (2) **F**
본문에 'without resorting to harsh chemical treatments'라고 나와 있어. must use가 아니라 오히려 사용하지 않는다는 거야! must를 넣어서 의미를 정반대로 뒤집은 함정이야!
- (3) **T**
본문에 'this information is entered into the fish's health record'라고 나와 있어. 진단 정보가 건강 기록부에 입력된다는 내용과 정확히 일치해!

한문장 요약 — 정답

- (A) **②diagnose**
본문에 'diagnose whether a small speck is dirt or sea lice'라고 나와 있어. ①feed(먹이다)는 Part 3 내용이지 Part 2 핵심이 아니야! AI가 물고기를 개별적으로 진단(diagnose)한다는 게 핵심이야.
- (B) **①harsh**
본문에 'without resorting to harsh chemical treatments'라고 나와 있어. ②gentle(부드러운)은 본문과 정반대야! 화학 처리가 harsh(가혹한)하기 때문에 피한다는 맥락이 중요해.

Part 3

비상 4과

실시간 모니터링과 최적 급이 시스템

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

- ① One of the most noticeable and effective applications is **real-time monitoring** of fish behavior and other environmental changes, which serves multiple purposes, including diagnosing diseases in individual fish.
- ② By processing large sets of data, an AI system can detect and recognize **unusual group behaviors** of an entire school of fish, possibly caused by changes in water quality, temperature, or oxygen levels surrounding the cage.
- ③ It can also ensure the quality of cage nets to prevent fish from **escaping** or predators from invading and protect the surrounding habitat.
- ④ The system can also tell farmers exactly when to **feed** the fish by identifying patterns of behavior that an individual fish or the school exhibits when they are hungry.
- ⑤ This is how farmers can accurately determine **optimal feeding times** and amounts.
- ⑥ The right amount of food at the right time minimizes cost, reduces waste and pollution, and **maximizes** fish growth rates.
- ⑦ Given the fact that feeding constitutes more than **50%** of a fish farm's operational budget, this precise feeding approach will ultimately contribute to a more affordable supply of fish for consumers as well as efficient and sustainable aquaculture operations in general.

● 한글 해석

- ① 가장 주목할 만하고 효과적인 응용 중 하나는 물고기 행동과 기타 환경 변화의 실시간 모니터링으로, 이는 개별 물고기의 질병 진단을 포함한 여러 목적에 기여한다.
- ② 대규모 데이터 세트를 처리함으로써, AI 시스템은 가두리 주변의 수질, 온도 또는 산소 수준의 변화로 인해 발생할 수 있는 어류 전체 무리의 이상 행동을 감지하고 인식할 수 있다.
- ③ 이 시스템은 또한 물고기가 탈출하거나 포식자가 침입하는 것을 방지하기 위해 가두리 그물의 품질을 확인하고 주변 서식지를 보호할 수 있다.
- ④ 시스템은 또한 배고플 때 개별 물고기나 무리가 보이는 행동 패턴을 식별하여 양식업자에게 정확히 언제 먹이를 줘야 하는지 알려줄 수 있다.
- ⑤ 이것이 양식업자들이 최적의 급이 시간과 양을 정확하게 결정할 수 있는 방법이다.
- ⑥ 적시에 적절한 양의 사료는 비용을 최소화하고, 낭비와 오염을 줄이며, 물고기 성장률을 극대화한다.
- ⑦ 급이가 양식장 운영 예산의 50% 이상을 차지한다는 점을 고려하면, 이 정밀 급이 방식은 궁극적으로 소비자에게 더 저렴한 어류 공급뿐만 아니라 전반적으로 효율적이고 지속 가능한 양식 운영에 기여할 것이다.

내신핏 웹툰 — 배고픔 분석 완료! 최적 급이 타임!

Part 3 · AI 분석 로봇 & 양식업자



02 주제 파악

한글 주제

AI 실시간 모니터링은 어류의 이상 행동 감지, 가두리 보호, 최적 급이 시간 결정까지 수행하여, 비용 절감과 지속 가능한 양식을 실현한다.

AI real-time monitoring detects abnormal fish behavior, protects cages, and determines optimal feeding times, reducing costs and enabling sustainable aquaculture.

03 핵심 키워드

real-time 실시간 즉각적인 데이터 처리

optimal 최적의 가장 효과적인 상태

constitute 구성하다, 차지하다 전체의 일부를 이루다

sustainable 지속 가능한 환경을 해치지 않는

predator 포식자 다른 동물을 잡아먹는 동물

04 LOGIC FLOW

실시간 감시

STEP 1

시가 물고기 행동과 환경 변화를 실시간으로 모니터링하여 질병을 진단한다.

이상 감지

STEP 2

수질·온도·산소 변화로 인한 어류 무리의 이상 행동을 감지하고, 그물 품질도 확인한다.

급이 최적화

STEP 3

배고픔 행동 패턴을 식별하여 최적의 급이 시간과 양을 정확히 결정한다.

비용 절감

STEP 4

운영 예산 50%+ 차지하는 사료비를 절감하여, 지속 가능한 양식 운영에 기여한다.

05 내신티셀



셀로 쉽게 이해하기

물고기도 배고프면 티가 나거든? 시가 **물고기들의 행동 패턴**을 분석해서 '아, 지금 배고프구나!' 하고 알려줘. 그러면 양식업자가 **딱 맞는 시간에 딱 맞는 양만** 먹이를 주는 거야. 사료비가 양식장 운영비의 **50% 이상**이라는 거 알아? 이걸 시가 최적화해주면 돈도 아끼고, 오염도 줄이고, 물고기도 쑥쑥 자라는 거지! 완전 일석삼조야!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 의문사 + to부정사 (when to V)

The system can tell farmers exactly **when to feed** the fish.
→ 시스템은 양식업자에게 정확히 언제 먹이를 줘야 하는지 알려줄 수 있다.

의문사 + to V — when to feed = when they should feed. 의문사 (when/what/how/where) + to부정사는 '~해야 하는지'라는 뜻으로, 명사절 역할을 해!

💡 tell/show/ask + 목적어 + 의문사 + to V 패턴 빈출!

POINT 2 분사구문 (Given the fact that ~)

Given the fact that feeding constitutes more than 50% of a fish farm's operational budget, this precise feeding approach will ultimately contribute...

→ 급이가 운영 예산의 50% 이상을 차지한다는 점을 고려하면...

Given (that) ~ — '~을 고려하면'이라는 뜻의 분사구문. Considering과 같은 뜻이야. given은 원래 과거분사지만, 접속사처럼 쓰여!

💡 Given that = Considering that = In light of the fact that 등의 표현!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

noticeable ★★☆☆

주목할 만한

This is the most noticeable application.

이것은 가장 주목할 만한 응용이다.

유의어 remarkable, striking 반의어 unnoticeable, subtle

constitute ★★☆☆

차지하다, 구성하다

Feeding constitutes more than 50% of the budget.

급이가 예산의 50% 이상을 차지한다.

유의어 make up, account for 반의어 —

predator ★★☆☆

포식자

Nets prevent predators from invading.

그물이 포식자의 침입을 방지한다.

유의어 hunter 반의어 prey

minimize ★★☆☆

최소화하다

The right food minimizes cost.

적절한 사료는 비용을 최소화한다.

유의어 reduce, lessen 반의어 maximize

habitat ★★☆☆

서식지

The system protects the surrounding habitat.

시스템은 주변 서식지를 보호한다.

유의어 environment, ecosystem 반의어 —

optimal ★★☆☆

최적의

AI determines optimal feeding times.

AI가 최적의 급이 시간을 결정한다.

유의어 ideal, best 반의어 worst, poorest

sustainable ★★☆☆

지속 가능한

AI contributes to sustainable aquaculture.

AI는 지속 가능한 양식에 기여한다.

유의어 eco-friendly, viable 반의어 unsustainable

exhibit ★★☆☆

보이다, 나타내다

Fish exhibit patterns when hungry.

물고기는 배고플 때 패턴을 보인다.

유의어 display, show 반의어 conceal, hide

maximize ★★☆☆

극대화하다

This maximizes fish growth rates.

이는 물고기 성장률을 극대화한다.

유의어 increase, optimize 반의어 minimize

ultimately ★★☆☆

궁극적으로

This will ultimately contribute to affordability.

이는 궁극적으로 저렴한 가격에 기여할 것이다.

유의어 eventually, finally 반의어 initially

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 AI real-time monitoring serves multiple ____, including diagnosing diseases.
 ① problems ② purposes ③ dangers ④ failures
- 2 The system can detect unusual ____ of an entire school of fish.
 ① colors ② sizes ③ behaviors ④ names
- 3 Feeding constitutes more than ____% of a farm's operational budget.
 ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50
- 4 The right food at the right time ____ fish growth rates.
 ① minimizes ② reduces ③ maximizes ④ limits
- 5 The system tells farmers ____ feeding times and amounts.
 ① random ② optimal ③ excessive ④ minimal

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) Real-time monitoring of fish behavior can help diagnose diseases in individual fish.
- (2) AI determines optimal feeding times by analyzing water temperature only.
- (3) Feeding constitutes more than 50% of a fish farm's operational budget.

☐
☐
☐

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

AI real-time monitoring detects (A) ____ fish behaviors caused by environmental changes and determines optimal feeding times, which (B) ____ cost and waste.

(A) ①normal ②unusual

(B) ①minimizes ②increases

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 3 · 실시간 모니터링과 최적 급이 시스템

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②purposes**
본문에 'serves multiple purposes'라고 나와 있어. purpose는 '목적'이란 뜻이야. ①problems(문제), ③dangers(위험), ④failures(실패)는 부정적 의미라 맥락에 안 맞아!
- (2) **③behaviors**
본문에 'unusual group behaviors of an entire school of fish'라고 나와 있어. behavior는 '행동'이란 뜻이야. ①colors, ②sizes, ④names는 본문에 언급되지 않았어!
- (3) **④50**
본문에 'feeding constitutes more than 50% of a fish farm's operational budget'라고 정확히 나와 있어. 다른 숫자들은 모두 본문과 다른 함정이야!
- (4) **③maximizes**
본문에 'maximizes fish growth rates'라고 나와 있어. maximize는 '극대화하다'란 뜻이야. ①minimizes(최소화), ②reduces(줄인다), ④limits(제한한다)는 반대 의미야!
- (5) **②optimal**
본문에 'determine optimal feeding times and amounts'라고 나와 있어. optimal은 '최적의'란 뜻이야. ①random(무작위), ③excessive(과도한), ④minimal(최소한의)은 맥락에 안 맞아!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **T**
본문에 'real-time monitoring of fish behavior... including diagnosing diseases in individual fish'라고 나와 있어. 실시간 모니터링이 개별 물고기 질병 진단에 도움이 된다는 내용과 정확히 일치해!
- (2) **F**
본문에 'by identifying patterns of behavior that an individual fish or the school exhibits when they are hungry'라고 나와 있어. 수온만이 아니라 물고기의 행동 패턴을 분석하는 거야! only를 넣어서 범위를 축소한 함정이야!
- (3) **T**
본문에 'feeding constitutes more than 50% of a fish farm's operational budget'라고 정확히 나와 있어. 숫자가 그대로 일치하니 T야!

한문장 요약 — 정답

- (A) **②unusual**
본문에 'detect and recognize unusual group behaviors'라고 나와 있어. ①normal(정상적인)은 본문과 정반대야! AI가 감지하는 건 이상(unusual) 행동이야.
- (B) **①minimizes**
본문에 'minimizes cost, reduces waste and pollution'이라고 나와 있어. ②increases(증가시킨다)는 본문과 정반대야! 최적 급이가 비용을 최소화(minimizes)한다는 게 핵심이야.

Part 4

비상 4과

해조류 양식과 AI의 미래

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

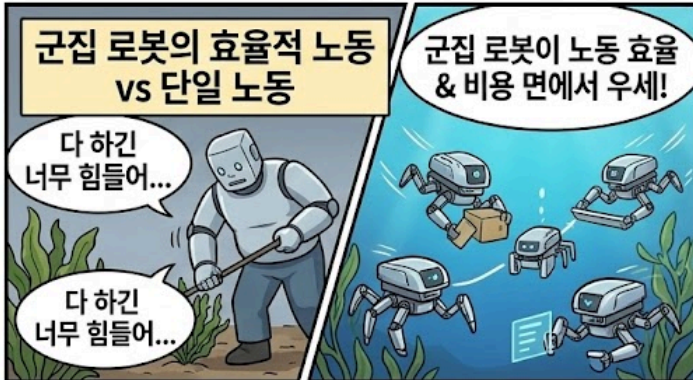
- ① AI continues to advance in aquaculture to extend beyond **caged fish**.
- ② In particular, smart fish farming technologies can be applied to **seaweed farming**.
- ③ Seaweed is as valuable a source of food as fish.
- ④ It's also a source of fuel and an important ingredient for cosmetics, **fertilizers**, and other medicinal and industrial products.
- ⑤ As such, ongoing research is exploring various ways AI can help in the seaweed industry, including the use of **autonomous underwater vehicles (AUVs)** and swarm robotics.
- ⑥ Using cameras and sensors, AUVs can do many of the analytical and diagnostic tasks on seaweed farms.
- ⑦ Swarm robots, or many small robots working together, can swim in and around seaweed farms to collect data and then **make decisions** on how to deal with problems that arise.
- ⑧ Single larger robots or even humans may be available to take care of the physical labor from removing harmful weeds to harvesting; however, **swarm robots** may be more efficient and cost-effective.
- ⑨ The potential of AI in aquaculture is vast, and it brings a more **sustainable** and technologically driven future for fish and seaweed farming.
- ⑩ Families that gather together, eagerly anticipating a healthy seafood dinner, may not be aware of the carefully monitored fish and seaweed farms or the cutting-edge AI technology involved in getting food to their table.
- ⑪ However, the process of doing so is evidence of the considerable amount of investment in sustainable, high-quality aquaculture with AI.
- ⑫ With AI as an **ally**, the future of the oceans and the nourishment of humanity is just a little bit more secure.

● 한글 해석

- ① AI는 가두리 양식 어류를 넘어 양식업에서 계속 발전하고 있다.
- ② 특히, 스마트 양식 기술은 해조류 양식에 적용될 수 있다.
- ③ 해조류는 물고기만큼 가치 있는 식량 자원이다.
- ④ 또한 연료의 원천이자 화장품, 비료, 기타 의약 및 산업 제품의 중요한 성분이다.
- ⑤ 이에 따라, 진행 중인 연구는 자율 수중 로봇(AUV)과 군집 로봇 공학의 사용을 포함하여 AI가 해조류 산업에서 도움이 될 수 있는 다양한 방법을 탐구하고 있다.
- ⑥ 카메라와 센서를 사용하여 AUV는 해조류 양식장에서 많은 분석 및 진단 작업을 수행할 수 있다.
- ⑦ 군집 로봇, 즉 함께 일하는 많은 작은 로봇들은 해조류 양식장 안팎을 수영하면서 데이터를 수집한 다음 발생하는 문제에 대처하는 방법을 결정할 수 있다.
- ⑧ 단일 대형 로봇이나 심지어 인간도 해로운 잡초 제거부터 수확까지 물리적 노동을 담당할 수 있지만, 군집 로봇이 더 효율적이고 비용 효과적일 수 있다.
- ⑨ 양식업에서 AI의 잠재력은 광범위하며, 어류와 해조류 양식에 더 지속 가능하고 기술 중심적인 미래를 가져다준다.
- ⑩ 함께 모여 건강한 해산물 저녁 식사를 열심히 기대하는 가족들은 식탁에 음식을 가져다주는 데 관여하는 세심하게 모니터링된 어류 및 해조류 양식장이나 최첨단 AI 기술을 알지 못할 수도 있다.
- ⑪ 그러나 그렇게 하는 과정은 AI를 통한 지속 가능하고 고품질 양식업에 대한 상당한 투자의 증거이다.
- ⑫ AI를 동맹으로 두면, 바다의 미래와 인류의 영양은 조금 더 안전해진다.

내신픽 웹툰 — 해조류 + AI = 지속가능한 바다!

Part 4 · AUV & 군집 로봇 & 가족



02 주제 파악

한글 주제

AI 기술은 가두리 어류를 넘어 해조류 양식까지 확장되며, AUV와 군집 로봇을 활용하여 지속 가능한 양식업의 미래를 열고 있다.

AI technology extends beyond caged fish to seaweed farming, utilizing AUVs and swarm robots to open a sustainable future for aquaculture.

03 핵심 키워드

seaweed	해조류 바다에서 자라는 식물
autonomous	자율적인 스스로 판단하여 움직이는
swarm	군집 많은 개체가 함께 움직임
cost-effective	비용 효과적인 적은 비용으로 큰 효과
ally	동맹, 협력자 함께하는 든든한 존재

04 LOGIC FLOW

확장

STEP 1

AI 양식 기술이 가두리 어류를 넘어 해조류 양식까지 확장된다.

해조류 가치

STEP 2

해조류는 식량, 연료, 화장품, 비료, 의약품의 원료로 매우 가치가 높다.

AUV + 군집

STEP 3

자율 수중 로봇(AUV)과 군집 로봇이 데이터 수집·분석·문제 해결을 수행한다.

지속 가능

STEP 4

시를 동맹으로 두면, 바다의 미래와 인류의 영양이 더 안전해진다.

05 내신핏셀



셀로 쉽게 이해하기

물고기만 AI로 키우는 게 아니야! **해조류**도 AI로 관리하는 시대가 왔어. 해조류가 그냥 밑반찬인 줄 알아? 화장품, 비료, 약까지 만드는 **초고가 자원**이야! 여기에 작은 로봇들이 **떼로 몰려다니면서** (swarm robotics) 데이터 수집하고 문제도 해결해. 큰 로봇 한 대보다 작은 로봇 여러 대가 더 효율적이라는 거지! 우리가 맛있게 먹는 해산물 뒤에는 이런 AI 기술이 숨어있었던 거야!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 원급 비교 (as ~ as)

Seaweed is **as valuable a source of food as** fish.

→ 해조류는 물고기만큼 가치 있는 식량 자원이다.

as + 형용사 + a(n) + 명사 + as — 원급 비교! 형용사가 관사 앞으로 나가는 어순 변화에 주의해. 일반적으로 'a valuable source'이지만, as ~ as 구문에서는 'as valuable a source as'가 돼!

💡 as + 형 + a(n) + 명 + as 어순 = 서술형 단골 출제 포인트!

POINT 2 접속부사 however + 대조 구문

Single larger robots or even humans may be available...; **however**, swarm robots may be more efficient and cost-effective.

→ 단일 대형 로봇이나 인간도 가능하지만, 그러나 군집 로봇이 더 효율적이고 비용 효과적일 수 있다.

; however, — 세미콜론 + however + 콤마는 두 문장을 대조적으로 연결해! however는 접속부사이므로 접속사(but)와 달리 단독으로 절을 연결할 수 없어.

💡 however vs but: however는 접속부사(세미콜론/마침표 필요), but은 접속사!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

seaweed ★★★

해조류

Seaweed is a valuable source of food.

해조류는 가치 있는 식량 자원이다.

유의어 marine plants, kelp · 반의어 —

swarm ★★★

군집, 떼

Swarm robots work together efficiently.

군집 로봇은 효율적으로 함께 일한다.

유의어 group, cluster · 반의어 individual, single

ally ★★★

동맹, 협력자

AI is an ally for aquaculture.

AI는 양식업의 동맹이다.

유의어 partner, supporter · 반의어 enemy, opponent

cosmetics ★★★☆

화장품

Seaweed is used in cosmetics.

해조류는 화장품에 사용된다.

유의어 beauty products, makeup · 반의어 —

nourishment ★★★☆

영양, 자양분

AI secures the nourishment of humanity.

AI가 인류의 영양을 확보한다.

유의어 nutrition, sustenance · 반의어 starvation

autonomous ★★★

자율적인

AUVs are autonomous underwater vehicles.

AUV는 자율 수중 로봇이다.

유의어 self-governing, independent · 반의어 dependent, controlled

cost-effective ★★★

비용 효과적인

Swarm robots are more cost-effective.

군집 로봇이 더 비용 효과적이다.

유의어 economical, affordable · 반의어 expensive, costly

fertilizer ★★★☆

비료

Seaweed is an ingredient for fertilizers.

해조류는 비료의 성분이다.

유의어 nutrient, compost · 반의어 —

harvest ★★★

수확하다

Robots help in harvesting seaweed.

로봇이 해조류 수확을 돕는다.

유의어 gather, reap · 반의어 plant, sow

cutting-edge ★★★

최첨단의

Families may not know the cutting-edge AI.

가족들은 최첨단 AI를 모를 수도 있다.

유의어 state-of-the-art, advanced · 반의어 outdated, obsolete

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 Seaweed is as ____ a source of food as fish.
 ① cheap ② valuable ③ rare ④ dangerous
- 2 ____ robots can swim around seaweed farms to collect data.
 ① Single ② Large ③ Swarm ④ Ancient
- 3 AUVs stands for autonomous ____ vehicles.
 ① underground ② underwater ③ universal ④ upper
- 4 With AI as an ____, the future of oceans is more secure.
 ① enemy ② obstacle ③ ally ④ burden
- 5 Seaweed is an important ingredient for cosmetics and ____.
 ① toys ② weapons ③ fertilizers ④ vehicles

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) Seaweed can only be used as food and nothing else.
- (2) Swarm robots are many small robots that work together.
- (3) Families are fully aware of the AI technology behind their seafood dinner.

☐
☐
☐

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

AI technology in aquaculture extends to (A) ____ farming using AUVs and swarm robots, contributing to a more (B) ____ future for the oceans.

(A) ①seaweed ②freshwater (B) ①profitable ②sustainable

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 4 · 해조류 양식과 AI의 미래

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②valuable**
본문에 'Seaweed is as valuable a source of food as fish'라고 나와 있어. valuable은 '가치 있는'이란 뜻이야. ①cheap(싼), ③rare(희귀한), ④dangerous(위험한)은 본문과 안 맞아!
- (2) **③Swarm**
본문에 'Swarm robots, or many small robots working together'라고 나와 있어. swarm은 '군집'이란 뜻이야. ①Single(단일), ②Large(큰), ④Ancient(고대의)는 모두 틀려!
- (3) **②underwater**
본문에 'autonomous underwater vehicles (AUVs)'라고 정확히 나와 있어. ①underground(지하), ③universal(보편적), ④upper(위쪽)는 모두 틀려!
- (4) **③ally**
본문에 'With AI as an ally'라고 나와 있어. ally는 '동맹, 협력자'란 뜻이야. ①enemy(적), ②obstacle(장애물), ④burden(짐)은 모두 부정적 의미라 탈락!
- (5) **③fertilizers**
본문에 'cosmetics, fertilizers, and other medicinal and industrial products'라고 나와 있어. fertilizer는 '비료'란 뜻이야. ①toys, ②weapons, ④vehicles는 본문에 없어!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 'a source of fuel and an important ingredient for cosmetics, fertilizers, and other medicinal and industrial products'라고 나와 있어. only를 넣어서 해조류의 다양한 용도를 하나로 제한한 함정이야!
- (2) **T**
본문에 'Swarm robots, or many small robots working together'라고 정확히 나와 있어. 정의 그대로 일치하니까 T야!
- (3) **F**
본문에 'may not be aware of the carefully monitored fish and seaweed farms or the cutting-edge AI technology'라고 나와 있어. fully aware로 바꿔서 의미를 뒤집은 함정이야! 실제로는 모를 수도 있다는 거야!

한문장 요약 — 정답

- (A) **①seaweed**
본문에 'smart fish farming technologies can be applied to seaweed farming'이라고 나와 있어. ②freshwater(민물)는 본문에 언급되지 않았어! AI 기술이 해조류(seaweed) 양식으로 확장된다는 게 핵심이야.
- (B) **②sustainable**
본문에 'a more sustainable and technologically driven future'라고 나와 있어. ①profitable(수익성 있는)도 관련은 있지만, 본문에서 직접 사용된 단어는 sustainable이야! 시험에서는 본문에 나온 정확한 단어가 정답이야.

2022 개정 · 비상(홍민표) 영어I

보는 것에서 참여하는 것으로

FROM GAZING TO ENGAGING — WORLD LINK — PART 1

LESSON

4

비상 영어

01 본문 내용 정리 TEXT ANALYSIS

①

Museums are said to be places where time is **transformed** into space.

②

Maybe that's why people visit them, to learn and be **inspired** in new ways.

③

Accordingly, museums are adopting new **techniques** and technologies to meet the **diverse demands** of visitors.

④

To help visitors **interact** with artworks and artists in a novel, engaging way, many museums are adopting technology to **enhance** the experience of museum-goers.

⑤

The Van Gogh Museum in Amsterdam allows visitors to **virtually touch** objects and interact with the characters inside, **immersing** themselves in the artworks.

⑥

Some museums are even **personalizing** services, as natural language processing techniques can be **implemented** into chatbots.

⑦

The chatbot of the British Museum of London explains details not only about the **exhibits** but also about the facilities and venues, in a **dozen different languages**.

⑧

Personalized services will continue to be an important part of a museum visitor's experience.

⑨

Based on an analysis of a visitors' background and past behavior, including the artworks, websites, or social media sites they've viewed or given a "like" to online, **deep learning** systems can predict and **recommend** artworks they would most likely be interested in.

⑩

The National Museum of Singapore conducted a study in 2017 on developing a deep learning engine that can track a visitor's **gaze**, identify what interests them, recommend **personalized tours**, and show them virtual objects on top of real-world exhibits.

⑪

To some, visiting museums and galleries may be a way of **escaping** from everyday dullness.

⑫

To others, it may be a serious **attempt** to enter a world of beauty, wonder, imagination, and **inspiration**.

⑬

Whatever their reasons are, more visitors will seek a unique way of **appreciating** the exhibits, and more **innovative** services will emerge.

● 한글 해석

- ① 박물관은 시간이 공간으로 변환되는 장소라고들 한다.
- ② 아마도 그것이 사람들이 박물관을 방문하여 새로운 방식으로 배우고 영감을 받으려는 것일지도 모른다.
- ③ 따라서 박물관은 방문객들의 다양한 요구를 충족시키기 위해 새로운 기법과 기술을 채택하고 있다.
- ④ 방문객들이 예술 작품 및 예술가와 새롭고 매력적인 방식으로 상호 작용하는 것을 돕기 위해 많은 박물관이 박물관 방문객의 경험을 향상시키기 위한 기술을 도입하고 있다.
- ⑤ 암스테르담의 반 고흐 박물관은 방문객들이 가상으로 물체를 만지고 그 안의 인물들과 상호 작용하게 하여 예술 작품에 몰입할 수 있게 한다.
- ⑥ 일부 박물관은 심지어 서비스를 개인 맞춤화하고 있는데, 이는 자연어 처리 기술을 챗봇에 구현했기에 가능하다.
- ⑦ 런던의 대영박물관의 챗봇은 전시물에 대한 세부 정보뿐만 아니라 시설과 장소에 대한 세부 정보도 12개의 다른 언어로 제공한다.
- ⑧ 개인 맞춤화된 서비스는 박물관 방문객의 경험에서 계속해서 중요한 부분일 것이다.
- ⑨ 딥 러닝 시스템은 방문객의 배경 및 그들이 봤거나 온라인에서 '좋아요'를 누른 예술 작품, 웹사이트, 소셜 미디어 사이트 등을 포함한 과거 행동에 대한 분석에 근거하여, 방문객이 가장 관심을 가질 만한 예술 작품을 예측하고 추천할 수 있다.
- ⑩ 2017년에 싱가포르 국립박물관은 방문객의 시선을 추적하고 무엇이 그들을 흥미롭게 하는지를 식별하여 개인 맞춤화된 관람을 추천하고 실제 전시물 위에 가상 물체를 보여 주는 딥 러닝 엔진 개발에 대한 연구를 진행했다.
- ⑪ 어떤 이들에게 박물관과 미술관을 방문하는 것은 일상의 지루함에서 벗어나는 방법일 수 있다.
- ⑫ 다른 이들에게는 아름답음과 경이로움, 상상력과 영감의 세계로 들어가고자 하는 진지한 시도일 수 있다.
- ⑬ 이유가 무엇이든 간에, 더 많은 방문객이 전시물을 감상하는 독특한 방법을 찾게 될 것이고, 더 혁신적인 서비스가 등장할 것이다.

내신핏 웹툰 — 개인 맞춤 박물관의 미래

Part 1 · 민수 · 하나 · AI 챗봇

[4과 World Link Part 2]

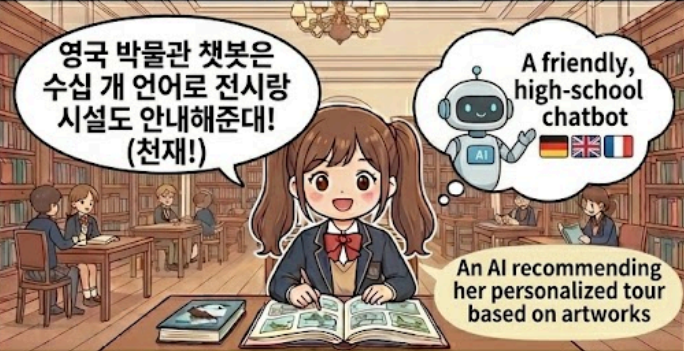
From Gazing to Engaging



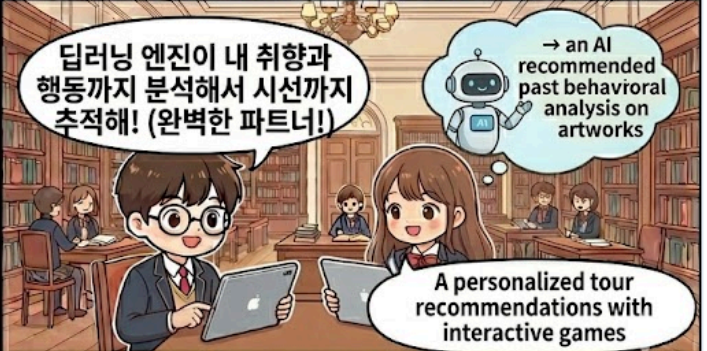
[4과 World Link] From Gazing to Engaging



기술로 풍성해지는 관람 경험! (지루함 탈출!)



개인 맞춤화된 박물관 방문의 미래



시선 추적 AI 가이드 (내 관심사 맞춤!)

02 주제 파악

한글 주제

박물관은 VR, 챗봇, 딥러닝 등 첨단 기술을 도입하여 방문객에게 개인 맞춤화된 경험을 제공하고 있으며, 앞으로 더 혁신적인 서비스가 등장할 것이다.

Museums are adopting VR, chatbots, and deep learning to provide personalized experiences, and more innovative services will emerge in the future.

03 핵심 키워드

personalized 개인 맞춤화된 개인에 맞게 조정된

immersing 몰입시키는 깊이 빠져들게 하는

chatbot 챗봇 AI 대화 프로그램

deep learning 딥러닝 AI 심층 학습 기술

innovative 혁신적인 새롭게 창의적인

04 LOGIC FLOW

도입

STEP 1

박물관 = 시간이 공간으로 변환되는 곳. 다양한 요구 충족을 위해 새로운 기술 채택 중!

VR

STEP 2

반 고흐 박물관 — 가상으로 물체를 만지고 작품 속 인물과 상호작용! 예술에 완전 몰입 경험!

챗봇

STEP 3

대영박물관 챗봇 — 전시물+시설 안내를 12개 언어로! 자연어 처리(NLP) 기술 구현!

딥러닝

STEP 4

딥러닝 시스템 — 방문객 배경·과거 행동 분석 → 관심 작품 예측·추천! 싱가포르 박물관은 시선 추적까지!

미래

STEP 5

이유가 무엇이든 더 많은 방문객이 독특한 감상법을 찾을 것이고, 더 혁신적인 서비스가 등장할 것!

05 내신티셀



셀로 쉽게 이해하기

자, 박물관 가면 보통 뭐 해? **유리 너머로 작품 구경** 하고 끝이지? 근데 이제는 달라! 암스테르담 **반 고흐 박물관**에서는 그림 속 인물이랑 **가상으로 대화** 할 수 있대! 그리고 런던 **대영박물관**에는 AI 챗봇이 있는데, 한국어 포함 12개 언어로 전시 안내를 해줘! 근데 진짜 미쳤다고 생각한 건 **싱가포르 박물관** 이야. 여기는 네가 **어디를 쳐다보는지(시선)**까지 추적해서 '아 이 사람 이거 관심 있구나!' 하고 **맞춤 관람 코스를 추천**해줘! 😊 넷플릭스가 취향 맞춤 추천하듯이 박물관도 시가 나한테 딱 맞는 작품을 골라주는 시대야!



어법 / 서술형 포인트

POINT 1 수동태 — be said to V (~라고 한다)

Museums **are said to be** places where time is transformed into space.

→ 박물관은 시간이 공간으로 변환되는 장소라고들 한다.

be said to V는 'V한다고 한다(전해진다)'라는 뜻의 수동태 표현이야. = People say that museums are...로 바꿀 수 있어!

💡 be said/believed/known/thought to V → It is said/believed that S+V 전환 빈출!

POINT 2 분사구문 — immersing (동시 동작/결과)

The Van Gogh Museum allows visitors to virtually touch objects and interact with the characters inside, **immersing themselves in the artworks**.

→ 반 고흐 박물관은 방문객들이 가상으로 물체를 만지고 인물들과 상호 작용하게 하여 예술 작품에 몰입할 수 있게 한다.

분사구문(V-ing)이 결과를 나타내. immersing = and they immerse / so that they immerse로 바꿀 수 있어!

💡 분사구문의 의미(동시/원인/결과) 파악 + 접속사 복원 문제 서술형 단골!

06 주요 단어 정리 VOCABULARY CARDS

transformed ★★★

변환된

Places where time is transformed into space.

시간이 공간으로 변환되는 장소.

유의어 converted, changed · 반의어 preserved

personalized ★★★

개인 맞춤화된

Personalized services will continue to be important.

개인 맞춤화된 서비스가 계속 중요할 것이다.

유의어 customized, tailored · 반의어 generic

immersing ★★★

몰입시키는

Immersing themselves in the artworks.

예술 작품에 몰입한다.

유의어 absorbing, engaging · 반의어 detaching

innovative ★★★

혁신적인

More innovative services will emerge.

더 혁신적인 서비스가 등장할 것이다.

유의어 creative, groundbreaking · 반의어 conventional

recommend ★★★

추천하다

Deep learning systems can recommend artworks.

딥러닝 시스템이 예술 작품을 추천할 수 있다.

유의어 suggest, propose · 반의어 discourage

enhance ★★★

향상시키다

Technology to enhance the experience.

경험을 향상시키기 위한 기술.

유의어 improve, boost · 반의어 diminish

implemented ★★★

구현된

NLP techniques can be implemented into chatbots.

NLP 기술을 챗봇에 구현할 수 있다.

유의어 applied, executed · 반의어 removed

gaze ★★★

시선

A deep learning engine that can track a visitor's gaze.

방문객의 시선을 추적하는 딥러닝 엔진.

유의어 stare, look · 반의어 —

exhibits ★★★

전시물

Details about the exhibits and facilities.

전시물과 시설에 대한 세부 정보.

유의어 displays, collections · 반의어 —

escaping ★★★

벗어나는

A way of escaping from everyday dullness.

일상의 지루함에서 벗어나는 방법.

유의어 fleeing, avoiding · 반의어 embracing

07 실전 테스트 PRACTICE TEST

 단어테스트 (4지선다)

- 1 반 고흐 박물관에서 방문객이 할 수 있는 것은 작품 속 물체를 ____으로 만지는 것이다.
 ① 직접 ② 가상 ③ 원격 ④ 무선
- 2 대영박물관의 챗봇은 ____개의 다른 언어로 안내한다.
 ① 6 ② 10 ③ 12 ④ 20
- 3 싱가포르 국립박물관이 개발 연구한 딥러닝 엔진은 방문객의 ____을/를 추적할 수 있다.
 ① 발걸음 ② 시선 ③ 체온 ④ 목소리
- 4 딥러닝 시스템이 방문객에게 추천하는 것은 ____이다.
 ① 식당 ② 예술 작품 ③ 교통편 ④ 숙소
- 5 더 많은 방문객이 전시물을 감상하는 독특한 방법을 찾게 되면, 더 ____한 서비스가 등장할 것이다.
 ① 전통적 ② 혁신적 ③ 보수적 ④ 단순

 내용일치 — T/F (3문항)

- (1) The Van Gogh Museum is located in London.
- (2) The British Museum chatbot can explain details in a dozen different languages.
- (3) The National Museum of Singapore's deep learning engine was developed in 2020.

 빈칸 채우기 — 한문장 요약

박물관은 VR, 챗봇, (A) ____ 등 첨단 기술로 방문객에게 (B) ____ 경험을 제공하며, 앞으로 더 혁신적인 서비스가 등장할 것이다.

(A) ①deep learning(딥러닝) ②3D printing(3D 프린팅)

(B) ①standardized(표준화된) ②personalized(개인 맞춤화된)

 정답 및 해설은 뒷장을 참고하세요 →



정답 및 해설

Part 1 · 개인 맞춤형 박물관 방문의 미래

단어테스트 — 정답 및 해설

- (1) **②가상**
본문에 'allows visitors to virtually touch objects'라고 나와 있어. virtually = 가상으로! ①직접은 실제 터치인데 가상이라고 했고, ③원격, ④무선은 문맥에 안 맞아!
- (2) **③12**
본문에 'in a dozen different languages'라고 나와 있어. a dozen = 12개! ①6, ②10, ④20은 본문과 다른 숫자야!
- (3) **②시선**
본문에 'track a visitor\'s gaze'라고 나와 있어. gaze = 시선! ①발걸음, ③체온, ④목소리는 본문에 없어!
- (4) **②예술 작품**
본문에 'predict and recommend artworks they would most likely be interested in'이라고 나와 있어. artworks = 예술 작품! ①식당, ③교통편, ④숙소는 본문에 없어!
- (5) **②혁신적**
본문에 'more innovative services will emerge'라고 나와 있어. innovative = 혁신적! ①전통적, ③보수적, ④단순은 문맥에 안 맞아!

내용일치 T/F — 정답 및 해설

- (1) **F**
본문에 'The Van Gogh Museum in Amsterdam'이라고 나와 있어. Amsterdam(암스테르담)이지 London(런던)이 아니야! 도시를 바꿔놓은 함정!
- (2) **T**
본문에 'explains details... in a dozen different languages'라고 그대로 나와 있어. T!
- (3) **F**
본문에 'conducted a study in 2017'이라고 나와 있어. 2017년이지 2020년이 아니야! 연도를 바꿔놓은 함정!

한문장 요약 — 정답

- (A) **①deep learning(딥러닝)**
본문에 'deep learning systems can predict and recommend artworks'라고 나와 있어. deep learning(딥러닝)이 정답! ②3D printing은 본문에 전혀 언급 없어!
- (B) **②personalized(개인 맞춤형)**
본문에 'Personalized services will continue to be an important part'라고 나와 있어. personalized(개인 맞춤형)가 정답! ①standardized(표준화된)는 개인 맞춤의 반대 개념이야!